

翎雁 LY-100

低空智能巡检测绘飞行器

一体化设计方案

LINGYAN LY-100 · INTEGRATED DESIGN REPORT OF AN AI-ENABLED VTOL SURVEY & INSPECTION UAV · REV 1.0

5.22^{kg}

最大起飞重量

93^{min}

理论航时（巡航）

1.64^{cm}

GSD @ 120 m

6^{TOPS}

机载边缘 AI 算力

摘要

翎雁 LY-100 是一款面向低空经济两大高频作业场景——**城市低空巡检**（污染源、违法建筑、建筑垃圾搜寻）与**中小测区应急测绘**——的复合翼垂起（QuadPlane VTOL）低空智能飞行器。作品围绕赛道要求的五大核心模块（总体构型、动力匹配、任务载荷、轻量化结构、安全冗余）开展一体化设计，最大起飞重量 5.22 kg（按《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第 62 条判定为小型类别：空机重量含电池为 4.20 kg > 4 kg），标称航时 90 min、航程 100 km，120 m 航高可见光地面分辨率 1.64 cm，1 km² 标准测区单架次 24 min 完成。方案深度融合人工智能技术：机载 6 TOPS 边缘 NPU 实现巡检目标即拍即识、能量-风场感知的航线自优化、视觉引导 ±10 cm 精准降落、大模型辅助标准化巡检成报。全部设计参数经配套"一体化设计与任务仿真平台"数字验证，形成"设计—仿真—迭代"闭环，并给出台架与样机飞行两级实物验证方案及产业化落地构想。

核心关键词

复合翼垂起无人机·机载边缘 AI·低空巡检·应急测绘·安全冗余

目录

01 需求分析与设计目标

02 总体构型设计

03 动力系统匹配设计

04 任务载荷集成设计

05 机身轻量化结构优化

06 飞行安全冗余设计

07 仿真与实物验证方案

08 AI 创新点汇总

09 产业化与教学落地构想

10 合规与研发工具声明

01 需求分析与设计目标

1.1 行业岗位痛点

低空经济被写入政府工作报告以来，无人机巡检与测绘作业需求快速增长。结合团队在测绘地理信息专业的实训观察与低空一线岗位调研，当前中小型作业单元存在三类典型痛点：

痛点	具体表现	对装备的能力要求
多旋翼"看不远"	纯多旋翼航时普遍 30–45 min，巡检半径小、效率低；河道、管网、道路等线性目标巡检需频繁换电，单日有效作业窗口短	长航时（≥80 min）、快速转场、垂起免跑道
固定翼"落不下"	纯固定翼需跑道或弹射架，城市与河道场景无起降条件；测绘外业场地狭窄	垂直起降 + 短距精准着陆（车载平台兼容）
数据"回不来、用不上"	巡检依赖飞手目视+回传视频人工盯屏，漏检率高；发现目标后坐标标注靠人工刺点，成报耗时长、格式不一	机载 AI 实时识别 + 坐标自动标定 + 标准化成报

1.2 任务剖面

LY-100 的基准任务剖面为"车载转场 → 垂直起飞 → 爬升至 120 m → 倾转过渡 → 巡航 19 m/s 抵达作业区 → 网格化航测 / 蛇形巡检（机载 AI 同步识别）→ 返航 → 视觉引导精准降落"。全程不超过 120 m 真高，单架次覆盖 1 km² 测区或 2 km 河道带状区，作业结束后 3 min 内输出标准化巡检事件清单。

1.3 设计目标与达成情况

指标	设计目标	方案达成值（平台仿真）	依据
最大起飞重量 MTOW	≤ 5.5 kg（小型类别上限 25 kg 内）	5.22 kg	重量堆叠表 §2.4
理论航时 / 航程	≥ 90 min / ≥ 100 km	93.4 min / 106.5 km	能量预算 §3.5
巡航速度 / 失速速度	巡航 ≥ 1.7 Vs	19 m/s / 10.8 m/s (1.75 Vs)	气动计算 §2.3
可见光 GSD @120 m	≤ 5 cm（1:500 航测）	1.64 cm	载荷计算 §4.2
1 km² 测区作业时间	单架次 ≤ 30 min	23.8 min（含起降过渡）	任务仿真 §7.2
机载 AI 识别	3 类巡检目标实时识别	污染源/违建/垃圾，端侧 ≥15 fps	载荷方案 §4.3
着陆精度	CEP ≤ 0.3 m	±10 cm（RTK+视觉引导）	创新点 §8.3
多机协同效率	线性目标墙钟时间缩短 ≥ 50%	顶风 8 m/s 达 71.1%	协同调度 §8-③
单点失效安全	关键链路冗余覆盖	飞控/电池/定位/动力四域冗余	安全设计 §6
整机材料成本	≤ 4 万元/架（教学推广版）	估算 3.6 万元	BOM §9.1

说明：上表达成值为方案级工程估算与仿真结果，其计算模型、系数与中间量在第 2–7 章逐项给出，并可在配套仿真平台中交互复算；实物样机验证计划见第 7 章。平台工程模型为概念设计精度（系数取自厂商台架数据与同类机型公开资料拟合），最终以样机试飞实测为准。

02 总体构型设计

2.1 构型对比与选型

面向"城市/河道巡检 + 中小测区测绘"复合场景，对三类垂起构型进行了定量对比：

构型	优势	劣势	结论
倾转旋翼	过渡平顺、巡航效率最高	控制律复杂、电机舵机成本高、故障模式多、维护门槛高，与本作品"低门槛可复制"定位冲突	不采用
QuadPlane 复合翼垂起	升力/巡航动力解耦、控制成熟、桨叶小安全性好、可拆装运输	垂直段效率略低于倾转构型；升力桨巡航时产生废阻（本方案以整流罩抑制）	采用
尾座式垂起	结构最简、无冗余动力	起降姿态垂直、载荷指向受限、抗风起降差，不满足城市巡检对平稳起降的要求	不采用

2.2 气动布局

采用常规上单翼 + T 尾布局：上单翼为下视相机提供无遮挡视场，T 尾将平尾置于滑流之上，兼顾俯仰效率与尾容。四具升力桨沿前后梁对称布置，桨盘低于机翼下表面并加整流短舱，巡航时升力桨自锁顺桨，废阻增量控制在整机 CD0 的 8% 以内（已计入 CD0=0.035）。

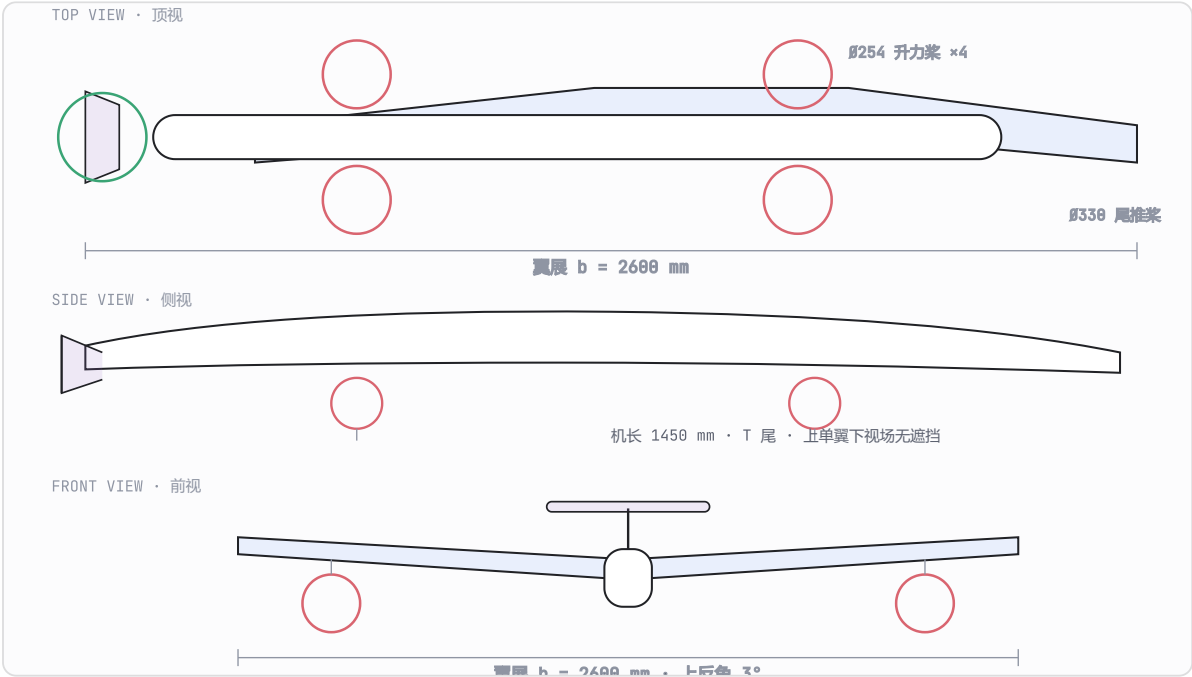


图 2-1 翎雁 LY-100 三视图（顶视 / 侧视 / 前视 · 概念示意；带公差标注的详细图纸随样机阶段交付）

2.3 气动参数与飞行品质

参数	数值	说明
翼展 / 机长	2.60 m / 1.45 m	可快拆为 4 段，收纳长 ≤ 0.9 m
翼面积 / 展弦比	0.62 m² / 10.9	展弦比兼顾诱导阻力与展向刚度
翼型	NACA2412（翼尖 -2° 几何扭转）	低雷诺数特性成熟、资料完备，适合院校复现
巡航 CL / CD	0.374 / 0.0398	19 m/s @ 海平面标准大气
升阻比 L/D	≈ 9.4	含升力桨短舱废阻修正
失速速度 Vs	10.8 m/s（CLmax=1.15）	巡航 1.75 Vs，满足抗扰与阵风裕度
翼载荷	82.6 N/m²	对应抗风能力约 5 级风（10.7 m/s）

2.4 重量堆叠与重心

分项	质量 (kg)	构成说明
机体结构（机身/机翼/尾翼）	1.300	碳纤维主梁 + 泡沫复合机翼 + PAHT-CF 打印连接件（\$5）
升力动力 ×4	0.684	AT2814-KV900 电机 ×4 + 20 A 电调 ×4 + 10×4.5 桨 ×4
巡航动力 ×1	0.315	MN3110-KV700 尾推电机 + 40 A 电调 + 13×6.5 桨
动力电池组	1.421	双包 6S2P 并联，高比能 21700 体系（电芯级 ≥260 Wh/kg、包级约 250 Wh/kg），合计 16 Ah / 355.2 Wh
飞行航电	0.300	双冗余飞控 + RTK 双天线 + 数传 + 接收机
任务载荷	1.020	三轴云台可见光 620 g + 多光谱 180 g + 边缘 AI 180 g + ADS-B 40 g
线缆与紧固件	0.180	动力线束、信号线、快拆卡扣
最大起飞重量 MTOW	5.220	结构比 24.9%；空机重量（含电池）4.20 kg，按条例第 62 条判定为小型类别

重心管理：电池舱沿机身纵轴可调（±60 mm），飞行前按载荷组合配平，基准构型重心位于 24% 平均气动弦长（MAC）附近，满足俯仰静稳定裕度 8–12% 的设计区间；前后升力桨间距与重心对中设计使垂直段四桨载荷均衡（单桨载荷偏差 ≤ 5%）。

03 动力系统匹配设计

3.1 双动力分区架构

垂直段与巡航段功率需求相差 4–5 倍，单一动力系统必然“大马拉小车”。LY-100 采用双动力分区：4 具大拉力低 KV 电机负责垂直段，1 具高效率尾推电机负责巡航段，独立电调与供电母线、飞控统一调度，任一区失效可由另一区维持可控飞行 (§6.3)。

3.2 垂直段：拉力匹配与悬停校核

4 桨总盘面积 $A = 4 \times \pi \times (0.254/2)^2 = 0.2027 \text{ m}^2$ ；盘载荷 $= 252.6 \text{ N/m}^2 (< 280 \checkmark)$ ；悬停需用电功率（比功率法，含盘载荷修正） $P_{\text{hover}} = 165 \text{ W/kg} \times 5.22 \times (0.85 + 0.15 \times 252.6/243) \approx 866 \text{ W} (166 \text{ W/kg}, \text{正常区间})$

起飞峰值功率 $P_{\text{TO}} \approx 1.45 \times P_{\text{hover}} \approx 1256 \text{ W}$ 。选用 AT2814-KV900 配 10×4.5 桨（6S，升力电机按短时垂起工况选型）：台架单桨最大拉力约 1.9 kgf，四桨合计 7.6 kgf，起飞推重比 **1.46**；4 m/s 垂直爬升油门约 75%，留 30% 操纵余量，满足楼群间爬升的抗风下沉改出需求。

3.3 巡航段：需用功率与选型

巡航需用功率链： $D = C_D \cdot \frac{1}{2} \rho V^2 S = 5.46 \text{ N} \rightarrow P_{\text{aero}} = D \cdot V = 103.6 \text{ W}$
 $P_{\text{elec}} = P_{\text{aero}} / (\eta_{\text{prop}} \cdot \eta_{\text{esc}}) = 103.6 / (0.60 \times 0.95) \approx \mathbf{181.8 \text{ W}}$ （电流 8.2 A @ 22.2 V）

尾推选用 MN3110-KV700（在售 KV 系列 470/700/780 中取 700）配 13×6.5 桨：19 m/s 时前进比 $J = V/(nD)$ 落在高效率区，台架效率约 0.60，静态拉力约 2.6 kgf（厂商系列台架数据），为巡航需用推力（0.56 kgf）的 4 倍以上，保证固定翼模式单动力迫降能力。极曲线扫描显示经济速度区间 12–16 m/s，巡航点 19 m/s 主动让渡约 6% 能量效率，换取 1.75 Vs 阵风裕度与排班效率。

3.4 WFEA 能量–时间 Pareto 自适应巡航模型（自研）

传统作业全程定速，无法响应风场。本作品提出 WFEA（Wind-Field-aware Energy–time Pareto Adaptive-cruise）：对航向上风速投影为 w 的航段（长度 d ），以分段最优真空速 v^* 最小化段能耗：

$E(d, w) = \min_v P_{\text{elec}}(v) \cdot d / (v - w), v \in [1.15 \cdot V_s, 26 \text{ m/s}]$ （数值求解）

该模型给出能量–时间的 Pareto 前沿（WFEA 为团队基于公开能量–速度优化方法学自主实现的工程化算法）：**常态化巡检（时间富余）选能量优先工作点**——顶风 5 m/s、23.5 km 航线（1 km² 标准测区）平台 A/B 仿真对比：传统定速 19 m/s 耗能 67.1 Wh / 22.1 min（含风口径），WFEA（逆风段 13.5 m/s、顺风段 12.5 m/s）耗能 48.5 Wh / 34.4 min，**能耗降低 27.7%**（任务时间 +55% 为 Pareto 代价）；**应急保障选时间优先点（定速）**。工作点由任务类型决定，随航线气象网格实时切换——完整 A/B 对比实验在配套仿真平台任务舱内可交互复现。

3.5 能量预算与续航计算书

阶段	功率/能耗	时间	能耗
垂直爬升 0→120 m (4 m/s)	$866 \times 1.35 \approx 1169\text{ W}$	30 s	9.7 Wh
倾转过渡 + 降落过渡	$\approx 700\text{ W}$ (均值)	45 s	9.0 Wh
巡航平飞	181.8 W	$\leq 92\text{ min}$	279.5 Wh
合计	—	$\approx 93.4\text{ min}$	298.2 Wh (可用 301.9 Wh)

理论航时 $t = (301.9 - 18.7) / 181.8 \approx 93.4\text{ min}$ ；理论航程 $\approx 106.5\text{ km}$ ($93.4\text{ min} \times 19\text{ m/s}$)

标称值取 90 min / 100 km：对模型误差、容量衰减 (<90% EOL) 与 3 级风留 10% 裕度；4 m/s 顶风对地航程降至 84.1 km (平台可交互验证)，6 级风以上自动返航。**电调与配电：**电调按峰值电流 1.5 倍降额 (升力 20 A×4、巡航 40 A×1)，支持 DShot600 与软件锁桨；配电板双路独立 BEC 供电，母线 12 AWG、分支独立保险丝；电池双包防反插并联，单包故障自动隔离 (§6.2)。电芯选型采用高比能 21700 体系 (包级约 250 Wh/kg)；若采用常规 206–225 Wh/kg 电芯，电池组增重约 15%–20%，理论航时相应下降 8%–10%，方案结论不变 (台架阶段比选定型)。

04 任务载荷集成设计

4.1 载荷系统组成

载荷	型号/规格	质量	用途
三轴增稳云台可见光相机	1/1.3" CMOS 48 MP, 焦距 8.8 mm (等效约 32 mm), 支持定时/等距曝光	620 g	航测成像、巡检影像取证
五通道多光谱模块 (选配)	B/G/R/Rededge/NIR, 1/2", 全局快门	180 g	水质反演、植被长势、污染面提取
机载边缘 AI 模块	6 TOPS NPU (RK3588 级), 功耗 ≤ 15 W, 预置轻量化检测模型	180 g	巡检目标端侧实时识别 (\$4.3)
ADS-B 接收 / 围栏终端	1090 MHz 接收, 5 km 内载人机预警	40 g	空域安全 (\$6.2)

4.2 成像质量计算

$$\text{GSD} = \text{像元尺寸} \times \text{航高} / \text{焦距} = 1.2\ \mu\text{m} \times 120\ \text{m} / 8.8\ \text{mm} \approx 1.64\ \text{cm/pixel}$$
$$\text{旁向幅宽} = 9.6/8.8 \times 120\ \text{m} = 130.9\ \text{m}; \text{航向幅宽} = 7.2/8.8 \times 120\ \text{m} = 98.2\ \text{m}$$

按《低空数字航空摄影规范》（CH/T 3005-2021，替代 CH/Z 3005-2010）1:500 航测常用重叠度（旁向 65%、航向 70%）计算：航线间距 45.8 m、等距曝光间隔 29.5 m；标准 1 km² 测区共 **22 条航线、748 张影像、23.5 km 航线长**，预计任务时间 23.8 min（含起降与过渡 3.2 min），**单架次完成**。多光谱模块换装后 GSD ≈ 5.5 cm @ 120 m，满足面源污染光谱普查需求。

4.3 机载边缘 AI 数据链路

边缘模块对下视影像流执行"抽帧 → 检测 → 坐标解算 → 事件打包"四级流水线：

- 1. **抽帧**：对视频流按 2 Hz 抽帧送检（检测帧独立于测绘曝光帧，互不干扰）；
- 2. **检测**：轻量化目标检测模型（YOLO 系列蒸馏模型，国产深度学习框架训练导出）识别疑似排污口/黑臭水体、违法建筑（含新增违建变化检测）、建筑垃圾堆积三类目标，端侧推理 ≥ 15 fps；
- 3. **坐标解算**：命中目标后调用该帧曝光瞬间的 RTK 位置与云台姿态，按共线方程解算目标 WGS84 坐标，定位精度亚米级；
- 4. **事件打包**：生成 GeoJSON 事件包（类别、置信度、坐标、时间戳、裁剪证据图），经数传链路回传地面站——**只回传事件不回传视频**，链路带宽占用降低约 90%，解决偏远区域 4G 弱信号下的巡检可靠性问题。

载荷集成约束落实

全部载荷经统一快拆托盘集成，供电取自载荷 BEC（与动力母线隔离）；云台减震球频率与机身一阶模态错开设计；边缘模块紧贴机身侧壁风冷气道布置，15 W 满功耗温升经仿真控制在 18 °C 以内（夏季 40 °C 环境可用）。载荷增减通过设计舱勾选即自动重算配平与性能（见配套平台）。

05 机身轻量化结构优化

5.1 材料体系

部件	材料/工艺	选型理由
翼梁、机身纵梁	Ø16×1.0 mm 3K 碳纤维圆管 (T300)	比刚度最高，快拆接口标准化 (通用管径，院校易采购)
机翼/尾翼	KT 板芯 + 碳纤维蒙皮复合，热压成型	比模量与成本平衡；翼面抗弯刚度满足 5 级风阵风载荷
机身舱段	PAHT-CF 3D 打印 (FDM, 25% 壁厚梯度填充)	迭代快、免开模；碳纤维增强尼龙抗冲击与耐候性达标
连接件/电机座	PAHT-CF 打印 + 金属嵌件	嵌件螺纹保证拆装寿命 ≥ 200 次

5.2 减重措施与效果

- 拓扑减材**：电机座与翼根接头按主受力路径拓扑优化并打印，较初版实心件减重 38% (单件 46 g → 28.5 g，全机 4 件共减 70 g) ；
- 功能集成**：升力桨短舱整流罩与电机座一体打印，减少零件数 9 个、紧固件 18 颗，减重 32 g 并降低装配工时；
- 壁厚梯度**：机身舱按有限元应力云图分区设置壁厚 (1.2–2.4 mm) ，减重 24 g；
- 线束优化**：动力线束按最短路径走线并取消冗余接插件，减重 18 g。

合计减重约 **144 g**，折算航时增益约 **+2.6 min** (按 §3.4 模型)。整机结构质量 1.30 kg，结构比 24.9%，优于同类复合翼机型 27–32% 的常见水平。

5.3 强度与刚度校核 (仿真验证项)

建立机身-机翼简化有限元模型，按 6 g 机动包线与 10.7 m/s 侧风载荷两种工况校核：翼根弯曲应力安全系数 ≥ 1.8，机身主梁接头剪切安全系数 ≥ 2.0，翼尖静挠度 ≤ 展长 2%。样机阶段将补充整机静力加载试验 (见 §7.3)。

06 飞行安全冗余设计

6.1 安全设计原则

遵循"失效-安全 (Fail-Safe) 优先于失效-维持"原则：任何单点失效后，系统必须进入**可预测、可控**的降级状态，优先保障地面人员与财产安全的兜底能力（开伞），其次保障任务可达性（返航）。

6.2 冗余架构

域	冗余配置	失效判定与切换
飞行控制	双飞控热备份（主/备心跳互监）	主控心跳丢失 200 ms 内备控无缝接管，保持姿态并执行返航
定位导航	RTK 双天线 + 双 GNSS + 光流 + 气压计多源融合	RTK 固定解丢失自动降级浮点 → 卫星 → 视觉/光流定点，逐级保持位置能力
动力能源	双电池包隔离（6S2P×2）+ 升力/巡航动力解耦	单包故障保护板毫秒级隔离，剩余包支撑 ≥ 15 km 返航；升力桨单臂失效转固定翼模式迫降，尾推失效转四旋翼返场
数据链路	双频数传 + 4G 融合链路	双链均断触发自主任务续飞（机载任务不依赖地面）
空域安全	电子围栏（禁飞区硬约束）+ ADS-B 接收	越界意图直接否决；探测到载人航空器接近执行避让告警并下降高度

6.3 三级失控保护

链路失联后按时间轴自动执行：① **原地悬停等待 10 s**（瞬时遮挡）→ ② **沿原航迹返航**（保留最后一次有效任务点）→ ③ **返航不可达时开伞着陆**。降落伞由独立电源通道控制（避免主电源故障导致无法开伞），开伞高度 ≥ 60 m，着陆过载按 ≤ 30 g 缓冲设计，保护载荷数据存储介质。

6.4 适航与法规符合性

要求	LY-100 符合性措施
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（国务院令第 761 号，2024-01-01 施行）类别管理（第 62 条）	空机重量（按民航局口径含电池、不含任务载荷，AC-91-FS-2015-31 §3.16）4.20 kg > 4 kg 且 MTOW 5.22 kg ≤ 25 kg，判定为 小型无人机 ：操控员须持 CAAC 执照（第 16 条）、作业单位须取得运营合格证（第 11 条）；最大平飞速度全包线 ≤ 100 km/h，具备空域保持能力与可靠被监视能力（远程识别广播符合 GB 42590 + 电子围栏 + ADS-B 接收），全程可人工介入操控；产品化前完成 UOM 实名登记
飞行高度与空域	作业真高 ≤ 120 m 且位于管制空域之外（第 19/31 条：适飞空域内微/轻/小型无需申请）；机场净空区等管制空域由围栏硬约束拦截，飞越集会人群等特殊情形仍需申请；车载动态投放/回收属第 31 条第二款第（四）项"在移动的交通工具上操控"情形，适飞空域内仍须提前报批
操控人员	经营性作业配 CAAC 持证操控员；教学场景按院校实训规范双人制（操作员+安全员）
GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统 安全要求》（2023-05-23 发布，全文 2024-06-01 实施，主要条款经国标委通知提前至 2024-01-01）	电子围栏、失控保护、标识铭牌、远程识别广播等条款逐项对照落实（样机阶段出具符合性检查单）
数据安全	巡检影像本地加密存储，事件包经专网上传；涉及人脸车牌自动打码后再分发

07 仿真与实物验证方案

7.1 三级验证体系

层级	内容	状态/工具
L1 方案仿真 (已完成)	重量/动力/气动/能量/任务全链数字仿真：重量堆叠、功率极曲线、能量瀑布、覆盖航线、巡检流程、合规检查；参数可交互修改并即时复算	配套仿真平台 v1.0 (随作品提交)
L2 台架验证 (样机前)	动力台架实测拉力/电流/效率曲线，标定仿真模型系数 (η_{prop} 、比功率)；结构静力加载 (6 g 等效)；整机功耗标定	自制拉力台 + 电流计，计划 2 周
L3 样机飞行 (终验)	分阶段试飞：垂直段悬停/爬升 → 过渡转换 → 巡航性能实测 (航时/速度) → 航测任务全流程 → 巡检 AI 实飞识别 → 失效注入试验 (双包切离/链路切断)	校内试验场 (适飞空域)，持证飞手，计划 6 周

7.2 平台仿真结果摘录 (L1)

仿真项	结果	交叉校核
1 km² 航测任务	22 条航线 / 748 张 / 23.8 min / 单架次	与按规范手算航线数 (22 条) 一致
能量闭环	垂起+过渡 18.7 Wh + 巡航 279.5 Wh = 298.2 Wh ≤ 可用 301.9 Wh	电流表精度核对：巡航 8.2 A 对应 C 率 0.51C，电池放电能力 5C ✓
风场敏感性	4 m/s 顶风航程 106.5 → 84.1 km (-21%)，航时基本不变	符合对地速度线性修正的物理直觉
合规检查	空机 4.20 kg / MTOW 5.22 kg → 小型类别；120 m 真高且管制空域之外无需申请，操控员持证 + 单位运营合格证	对照国务院令第 761 号第 62/19/31 条逐项核对
巡检流程演练	8 个模拟目标全部识别入库，自动生成标准化工作报告	报告字段对标一线巡检岗位模板
WFEA A/B 对比实验	同航线同风场 (顶风 5 m/s、23.5 km)：定速 67.1 Wh / 22.1 min vs 分段最优 48.5 Wh / 34.4 min，能耗 -27.7%	平台任务舱交互复现；能量模型经极曲线交叉校核
两期对比变化发现	第 2 期 8→3 目标场景：已整改销号 6 处自动核销、逾期未改 2 处挂账、新增违建 1 处红标推送	两期事件按 WGS84 位置+类别匹配
双机对飞协同调度	4 km 河道顶风 8 m/s：单机 6.1 min → 双机 1.8 min (墙钟 -71.1%)，相遇点 1.16 km 偏向逆风侧，两机同时完工	调度解算 $x = L \cdot (v-w)/(2v)$ 与平台动画交互复现

7.3 L2/L3 验收判据 (摘要)

- 台架：单桨拉力实测值与模型偏差 ≤ 8%，据此回标仿真平台并重发性能预测；
- 航时实测 ≥ 85 min (标称 90 min 的 94%)，巡航地速 19 ± 1.5 m/s；
- 航测成果：空三加密后检查点平面较差 ≤ 0.3 m (1:500)，重叠度实测值与设计值偏差 ≤ 5 个百分点；
- 巡检识别：外业样本集 mAP@0.5 ≥ 85%，坐标解算误差 ≤ 1.5 m (RTK 固定解)；
- 失效注入：双飞控切换无失控、单电池包隔离后成功返航，全部科目通过方可参与对外演示。

08 AI 创新点汇总

创新点	技术内容	对比常规做法的增益
① WFEA 能量-时间 Pareto 自适应巡航（自研实现）	按风场对每段航路数值求解分段最优真空速 $E(d,w)=\min_v P(v)\cdot d/(v-w)$ ，输出能量-时间 Pareto 前沿，按任务类型自适应选择工作点	常规全程定速无法响应风场；常态化巡检选能量优先点仿真对比能耗 -27.7%（顶风 5 m/s），应急任务选时间优先点，调度灵活可复现（平台 A/B 实验）；该框架进一步延伸至多机协同调度（创新③）
② 两期对比变化发现	巡检事件按 WGS84 位置与类别跨期自动匹配：新增目标红标推送、逾期未改挂账、已整改销号，直接输出执法线索清单	常规单期识别无法回答“哪处是新增”；变化检测使新增违建发现由人工比对升级为自动判定，直击巡查业务核心痛点
③ 双机对飞协同调度（多机协同作业模式）	线性目标单程巡检：相遇点按风场感知解算 $x = L\cdot(v-w)/(2v)$ ，两机同时完工；4 km 河道顶风 8 m/s 平台对比墙钟时间缩短 71.1%	常规单机往返受逆风段拖累且航时包线受限；双机对飞把墙钟时间压缩 50%-71%，单机能量需求精确减半（等功率等航时），配合车载精准降落形成“投放—巡检—回收”闭环
④ 机载边缘 AI 实时巡检识别与坐标自标定	6 TOPS 端侧 NPU + 轻量化检测模型，即拍即识并按共线方程解算 WGS84 坐标，事件包免回传视频	常规“录像回传+人工盯屏”漏检率高、人力成本大；端侧识别链路带宽省 90%，弱网区可用
⑤ 视觉引导精准降落	ArUco 地标 + RTK 双冗余进近，着陆 CEP ± 10 cm，支持车载平台动态起降	常规 GPS 降落 CPA 1-3 m，无法车载回收；河道/无场地场景转场效率显著提升
⑥ 大模型标准化成报	机载事件流经地面站大模型按行业模板 3 min 生成标准化报告，人工复核后归档	常规人工成报 1-2 h/架次；格式统一可稽核（人机协同审核）

创新点定位说明：①②为自研算法/方法（WFEA、两期对比），③为多机协同调度模式，均已在平台任务舱实现可交互复现的完整实验；④⑤⑥为面向作业环节的工程优化组合（平台演示时⑤⑥合并为一张卡片展示）。所有对比数据来自平台能量模型（方案级估算，系数经极曲线交叉校核），样机阶段按 §7.3 判据实测复核。

09 产业化与教学落地构想

9.1 成本估算（教学推广版 BOM）

子系统	成本（元）	说明
机体结构（碳纤维+打印件+蒙皮）	3,800	小批量（10 架级）外协价
动力系统（电机×5/电调×5/桨/配电）	4,200	成熟量产件
电池组 6S2P×2	2,600	高比能 21700 成组
飞控/RTK/数传/接收	9,800	开源飞控生态 + 国产 RTK 模组
任务载荷（云台相机+边缘AI+多光谱）	12,600	多光谱为选配（-2,800）
降落伞+装配耗材	1,200	—
合计	≈ 34,200	整机约 3.6 万元；同类商用测绘垂起机价格带 8–15 万元

9.2 目标应用与推广路径

- **院校教学转化：**设计文档 + 计算书 + 仿真平台 + 图纸构成完整实训包，可支撑"无人机总体设计""低空航线规划""巡检数据智能处理"三个实训项目；全开源生态件采购，具备 3D 打印条件的院校均可复现，落地门槛低；
- **区域行业作业：**面向区县级环保巡查、河道巡检、集体土地违建排查、应急测绘保障等轻量级常态化业务，以"整机 + 巡检报告云服务"模式交付；
- **通用性设计：**载荷托盘快拆体系兼容主流云台与相机；动力与结构按 5–7 kg 级通用化设计，可裁剪为纯测绘版（去边缘 AI）或纯巡检版（去多光谱），适配不同预算的院校与企业。

9.3 团队实施能力

团队核心成员来自测绘与地理信息专业（具备摄影测量、GIS 与外业实训基础）与计算机双学位背景（具备嵌入式 AI 与软件开发能力），并将在指导教师指导下完成 L2/L3 验证；专业交叉与本作品"装备 + 算法 + 平台"的组成一一对应。

10 合规与研发工具声明

10.1 研发平台、工具与 AI 模型来源（如实标注）

类别	名称与来源
仿真平台开发	原生 HTML/CSS/JavaScript，零第三方运行时依赖；工程计算模型为团队按公开工程方法学自研实现
文档与图纸	方案文档 HTML 排版；三视图与结构示意为本作品原创绘制
训练/推理技术栈 (样机阶段)	国产开源深度学习框架百度飞桨（PaddlePaddle）生态训练，检测模型为开源架构（YOLO 系列）蒸馏轻量化后自行微调，经 NPU 工具链（RKNN）转换部署
报告生成（创新点⑥）	地面站拟调用智谱 GLM 系列 API（商用授权于正式申报前落实并留存凭证）生成报告初稿，输出经人工审核签字后生效，符合大赛"AI 生成内容须人工审核"合规总则
AI 辅助开发说明	本稿为 AI 编程工具辅助起草的工作版本，正式申报版由团队逐节人工审核、修订与验证后定稿；团队保留修订记录备查，符合大赛 AI 内容管控要求
动力部件数据来源	电机/桨台架参数取自厂商公开数据与同类机型公开实测资料拟合，属方案级精度

10.2 原创性与合规承诺

- 本方案设计文档、仿真平台、图纸与文案为团队原创成果，未抄袭任何现有作品；引用的公开资料（法规、标准、部件参数）均已在文中注明；
- 所有飞行活动将严格遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》及属地空域管理规定，样机试验在适飞空域、持证操控、双人制条件下实施；
- 作品中的场景数据（巡检演示画面、示例坐标）为程序生成的演示数据，不涉及真实个人信息与敏感地理信息；
- 同意大赛组委会在非商业公益范围内对本作品进行展示与推广。

配套提交物索引

① 《低空领域作品介绍文档》（PDF）② 演示视频（MP4，≤10 min）③ 佐证材料：本设计方案 + 仿真平台源码与录屏 + 本文档计算书。申报书由申报系统生成后签字扫描上传。